

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : *Lists in Python*
 Kelas : 2C
 Nama : MUHAMMAD ABDURRAHMAN
 Tanggal Pengerjaan : 2-03-2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami fungsi input dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Indexing list

Code:

```
angka = [4,6,7,9,13]
print ("isi list awal: ",angka)

angka[3] = 140
print ("isi list baru: ",angka)

angka[0] = angka [4]
print ("isi list sekarang: ",angka)
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/pe
isi list awal: [4, 6, 7, 9, 13]
isi list baru: [4, 6, 7, 140, 13]
isi list sekarang: [13, 6, 7, 140, 13]
```

Jelaskan:

Pada awalnya list berisi [4,6,7,9,13] lalu indeks ke-3 dirubah menjadi 140, dan yang terakhir indeks [4] di copy ke indeks [0]

2. Mengakses isi list

Code:

```
angka = [4,6,7,9,13]
print ("isi list: ",angka)
```

```
angka = [4,6,7,9,13]
print ("isi list ke-5: ",angka[4])
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
isi list: [4, 6, 7, 9, 13]
isi list ke-5: 13
```

Jelaskan:

Disisni kita bisa mengambil 1 angka yang ada di dalam list. Contohnya pada code di atas yaitu mengambil indeks ke-4 yaitu 13

3. Fungsi len()

Code:

```
angka = [4,6,7,9,13]
print("\npanjang list: ", len(angka))
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
panjang list: 5
```

Jelaskan:

Ini adalah fungsi untuk menghitung Panjang suatu list

4. Menghapus elemen dari list

Code:

```
angka = [4,6,7,9,13]
print("panjang list: ", len(angka))
del angka[4]
print (angka)
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
panjang list: 5
[4, 6, 7, 9]
```

Jelaskan:

Fungsi del adalah untuk menghapus indeks yang berada didalam list

5. Negative index

Code:

```
angka = [4,6,7,9,13]
print("indeks negative: ",angka[-5])
print("indeks normal : ",angka[0])
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per  
▶ indeks negative: 4  
  indeks normal : 4
```

Jelaskan:

Indeks negative adalah indeks yang di hitung dari sisi kanan list dimuali dari [-1]. Berbeda dengan indeks normal yang dimulai dari sisi kiri dengan indeks [0]

6. Kuis 19

Code:

```
topi_list = [1, 2, 3, 4, 5]  
  
topi_list[len(topi_list)//2] = int(input("Masukkan angka: ")) # input  
user di tengah. Type data int  
  
del topi_list[-1] # menghapus elemen terakhir  
  
print("panjang list: ",len(topi_list)) # menampilkan panjang list  
  
print(topi_list)
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per  
▶ Masukkan angka: 8  
  panjang list: 4  
  [1, 2, 8, 4]
```

Jelaskan:

Pertama kita membuat list, lalu menghitung panjangnya, lalu di bagi 2 untuk mendapatkan indeks tengahnya, setelah itu user menginputkan angka baru di indeks tengah, lalu program menghapus indeks terakhir, kemudian mencetak Panjang list yang baru dan mencetak list yang baru juga

7. Contoh 1 append() dan insert()

Code:

```
angka = [1, 2, 3, 4, 5]  
print ("panjang list: ",len(angka))  
print (angka)  
  
angka.append(7)  
print ("panjang list: ",len(angka))  
print (angka)  
  
angka.insert(3, 99)  
print ("panjang list: ",len(angka))  
print (angka)
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\dataast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
panjang list: 5
[1, 2, 3, 4, 5]
panjang list: 6
[1, 2, 3, 4, 5, 7]
panjang list: 7
[1, 2, 3, 99, 4, 5, 7]
```

Jelaskan:

Perbedaan ada pada

Jika append menambahkan angkanya itu di akhir,

Sedangkan insert bisa memasukkan angkanya di indeks mana saja dan menggeser indeks yang di tempatnya ke kanan

8. Contoh 2:**Code1:**

```
my_list = []
for i in range(4):
    my_list.append(i+1)

print(my_list)
```

Output Code1:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\dataast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
[1, 2, 3, 4]
```

Jelaskan:

ini adalah pembuatan list dengan perulangan. Cara kerjanya adalah dengan menambahkan 1 dengan 1 sampai range(4)

0+1=1

1+1=2 dst... sampai 4

9. Contoh2**Code2:**

```
my_list = []
for i in range(4):
    my_list.insert(1,i+1)

print(my_list)
```

Output Code2:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\dataast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
[1, 4, 3, 2]
```

Jelaskan:

Jika append berurutan dari 1-4 berbeda dengan insert.
insert menggeser indeks baru ke kanan sebagai contoh karena saya memasukan indeks 1 maka

[1][2]

[1][3][2]

[1][4][3][2]

Kurang lebih seperti ini cara kerjanya

10. Menggunakan list**Code1:**

```
my_list = [1,2,3,5]
total = 0

for i in range(len(my_list)):
    total +=my_list[i]

print(total)
```

Output Code 1:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
11
```

Jelaskan:

Ini adalah perulangan untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam list yang di simpan di variable total

11. Menggunakan list**Code2:**

```
my_list = [1,2,3,5]
total = 0

for i in my_list:
    total += i

print(total)
```

Output Code2:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
11
```

Jelaskan:

Berbeda dengan yang sebelumnya walaupun hasilnya sama namun cara kerjanya berbeda. Di code ini cara kerjanya langsung mengambil nilai dari setiap element didalam list. Sedangkan code sebelumnya memakai indeks untuk menghitungnya

12. List in action 2: cobalah yang ada variable `my_list`, serta yang menggunakan `for`

Code:

```
my_list = [2, 9, 3, 8, 0]

length = len(my_list)

for i in range(length // 2):
    my_list[i], my_list[length - i - 1] = my_list[length - i - 1],
    my_list[i]

print(my_list)
```

Output:

```
(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/per
[0, 8, 3, 9, 2]
(datast) PS D:\python>
```

Jelaskan:

Perulangan ini bekerja sebanyak setengah dari Panjang list (`length // 2`) agar tidak terjadi penukaran 2x. pada setiap iterasi, elemen di bagian depan ditukar dengan elemen di bagian belakang memakai indeks `i` dan `length - i - 1` jadi hasilnya bisa terbalik

13. Kuis 20

Code:

```
# Langkah 1: buat list kosong
exo = []
print("\nLangkah 1:", exo)

# Langkah 2: tambah anggota dengan append
exo.append("Suho")
exo.append("Kai")
exo.append("Chanyeol")
exo.append("Sehun")
print("\nLangkah 2:", exo)

# Langkah 3: tambah anggota dengan for
anggota_baru = ["DO", "Baekhyun", "Kris", "Lay", "Luhan", "Tao",
                "Chen"]
for member in anggota_baru:
    exo.append(member)
print("\nLangkah 3:", exo)

# Langkah 4: hapus Kris, Luhan, Tao
```

```

exo.remove("Kris")
exo.remove("Luhan")
exo.remove("Tao")
print("\nLangkah 4:", exo)

# Langkah 5: insert Xiumin di posisi ke-3 dari belakang
exo.insert(len(exo)-2, "Xiumin")
print("\nLangkah 5:", exo)

# jumlah anggota
print("\nJumlah anggota exo:", len(exo))

```

Output:

```

(datast) PS D:\python> & d:\python\datast\Scripts\python.exe d:/python/tugassssss/pertemuan7.p
Langkah 1: []

Langkah 2: ['Suho', 'Kai', 'Chanyeol', 'Sehun']

Langkah 3: ['Suho', 'Kai', 'Chanyeol', 'Sehun', 'DO', 'Baekhyun', 'Kris', 'Lay', 'Luhan', 'Tao']

Langkah 4: ['Suho', 'Kai', 'Chanyeol', 'Sehun', 'DO', 'Baekhyun', 'Lay', 'Chen']

Langkah 5: ['Suho', 'Kai', 'Chanyeol', 'Sehun', 'DO', 'Baekhyun', 'Xiumin', 'Lay', 'Chen']

Jumlah anggota exo: 9
(datast) PS D:\python>

```

Jelaskan:

Program ini di buat untuk mengelola data anggota memakai list
 Pada langkah awal di buatlah list kosong dan dimasukan beberapa anggota memakai
 append(). Lalu penambahan anggota berikutnya dilakukan dengan perulangan for.
 Setelah itu, beberapa anggota dihapus memakai remove()
 Lalu ditambah 1 anggota baru di posisi tertentu memakai insert()
 Terakhir program menampilkan jumlah anggota memakai fungsi len()